

Związki boru

Podczas powolnego ogrzewania mieszaniny **M1**, zawierającej bezpostaciowy tritlenek diboru oraz techniczny tlenek wapnia (zanieczyszczony węglanem wapnia oraz wodorotlenkiem wapnia), zaobserwowano dwa niewielkie ubytki masy. Pierwszy z ubytków miał miejsce w temperaturze około 450 °C i wyniósł 0,7%, a drugi w temperaturze powyżej 850 °C. Ogrzewanie mieszaniny kontynuowano do 1000 °C, w której to temperaturze próbkę pozostawiono na kilkanaście godzin. Po ochłodzeniu próbkę zważono i stwierdzono, że całkowity ubytek masy wyniósł 2,9%. Produkty reakcji poddano badaniu metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego i stwierdzono, że próbka zawiera tylko jedną fazę krystaliczną - związek **A**. Analiza elementarna wykazała, że związek ten zawiera około 32% Ca oraz około 17% B.

Polecenia:

- a.* (3 pkt.) Podaj wzór związku **A**. Odpowiedź potwierdź stosownymi obliczeniami.
- b.* (4 pkt.) Zaproponuj budowę przestrzenną anionu w soli **A**, wiedząc że liczba koordynacyjna dla centrum koordynacji wynosi 3. Odpowiedź przedstaw w formie rysunku oraz krótkiego opisu.
- c.* (3 pkt.) Podaj równania wszystkich reakcji zachodzących podczas ogrzewania mieszaniny **M1**.

- d.* (5 pkt.) Oblicz skład mieszaniny **M1** wyrażając go w %_{mas}. Odpowiedź potwierdź stosownymi obliczeniami.
- e.* (3 pkt.) W wyniku reakcji soli **A** z roztworem wodnym kwasu siarkowego powstaje kwas borowy. Napisz zbilansowane równanie tej reakcji w formie cząsteczkowej.
- f.* (2 pkt.) Kwas borowy w temperaturze pokojowej jest krystalicznym ciałem stałym o budowie warstwowej. Jakie oddziaływania międzycząsteczkowe występują w warstwach kwasu borowego?

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

Ca – 40,08 g/mol, B – 10,81 g/mol, O – 16,00 g/mol, C – 12,01 g/mol, H – 1,008 g/mol

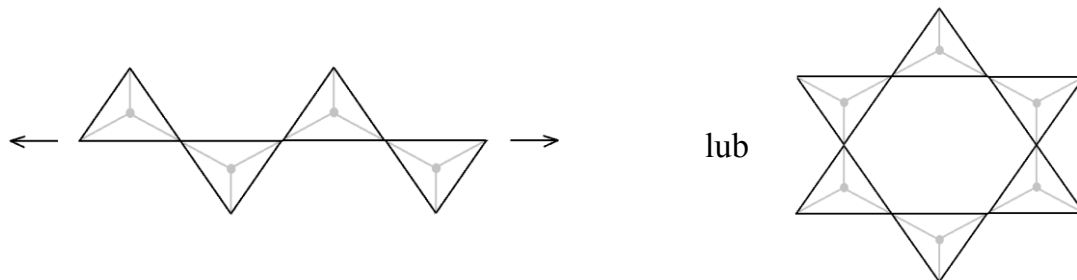
ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

- a. Na podstawie wyników analizy elementarnej soli **A** możemy oszacować stechiometrię tego związku:

$$n_{Ca} : n_B : n_O = \frac{32}{M_{Ca}} : \frac{17}{M_B} : \frac{51}{M_O} = 0,8 : 1,6 : 3,2 \approx 1 : 2 : 4$$

Związkiem **A** jest boran wapnia, o stechiometrii CaB_2O_4 .

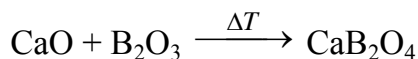
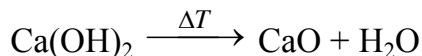
- b. Dla liczby koordynacyjnej wokół boru wynoszącej 3 (hybrydyzacja sp^2) podstawowa jednostka, z jakiej zbudowane są borany, ma stechiometrię BO_3^{3-} . Stechiometrię anionu BO_2^- (z soli **A**) można uzyskać w wyniku uwspólnienia w każdej jednostce BO_3 dwóch ligandów tlenkowych z innymi jednostkami BO_3 (mostkowe atomy tlenu). Zatem podsieć anionowa o stechiometrii BO_2^- ma postać płaskiego makrołańcucha lub płaskiego pierścienia:



Wystarczy, jeśli uczeń poda jedną propozycję budowy podsieci anionu BO_2^- .

Za odpowiedź, w której uczestnik poda, że anion zbudowany jest z dwóch jednostek BO_3 połączonych poprzez dwa atomy tlenu należy przyznać 2 punkty.

- c. Podczas ogrzewania mieszaniny **M1** od temperatury około $450^\circ C$ ma miejsce dehydratacja wodorotlenku wapnia, a w temperaturze powyżej $850^\circ C$ zachodzi rozkład węglanu z równoczesną reakcją z tritlenkiem diboru:



- d. Załóżmy, że masa mieszaniny **M1** wynosi 100 g. Pierwszy ubytek masy obserwowany podczas ogrzewania mieszaniny związany jest z dehydratacją $Ca(OH)_2$, czyli zawartość tej fazy w mieszaninie **M1** wynosi:

$$\frac{m_{Ca(OH)_2}}{m_{H_2O}} = \frac{M_{Ca(OH)_2}}{M_{H_2O}} \Rightarrow m_{Ca(OH)_2} = \frac{0,7 \times 74,10}{18,02} = 2,9 g \Rightarrow x_{\%mas.} = 2,9\%$$

Ubytek masy obserwowany w wyższej temperaturze, wynoszący 2,2 g związany jest z rozkładem węglanu wapnia, czyli zawartość tej fazy w mieszaninie **M1** wynosi:

$$\frac{m_{CaCO_3}}{m_{CO_2}} = \frac{M_{CaCO_3}}{M_{CO_2}} \Rightarrow m_{CaCO_3} = 5,0 g \Rightarrow x_{\%mas.} = 5,0\%$$

Zawartość boru w produktach reakcji wygrzewania mieszaniny **M1** wynosi:

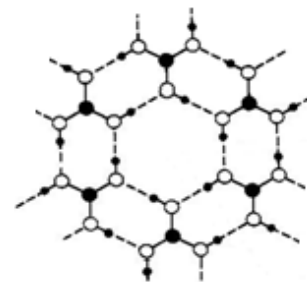
$97,1\text{g} \times 0,17 = 16,51\text{g}$. Zatem zawartość B_2O_3 w mieszaninie stanowiła:

$$\frac{m_{\text{B}_2\text{O}_3}}{m_{\text{B}}} = \frac{M_{\text{B}_2\text{O}_3}}{2M_{\text{B}}} \Rightarrow m_{\text{B}_2\text{O}_3} = 53,2\text{g} \Rightarrow x_{\%mas.} = 53,2\%$$

Zawartość CaO wynosiła zatem: $38,9\%_{mas.}$



f. Budowa warstwowa kwasu borowego jest ściśle związana z występowaniem silnych oddziaływań wodorowych pomiędzy cząsteczkami H_3BO_3 . Rysunek obok przedstawia fragment warstwy.



Punktacja:

a. Za podanie wzoru związku A . Za uzasadnienie odpowiedzi.	1 pkt. 2 pkt.
b. Za zaproponowanie budowy przestrzennej anionu w soli A .	4 pkt.
c. Za podanie równań reakcji zachodzących podczas ogrzewania mieszaniny M1 .	3×1 pkt. = 3 pkt.
d. Za obliczenie składu mieszaniny M1 .	5 pkt.
e. Za podanie zbilansowanego równanie reakcji soli A z kwasem siarkowym.	3 pkt.
f. Za podanie typu oddziaływań międzycząsteczkowych występujących w warstwach kwasu borowego w fazie stałej.	2 pkt.
RAZEM	20 pkt.